

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 第二学期

代数 (2) 期末 陈一萍

(时间 120 分钟, 每题 10 分)

一、已知矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & c & 2 \end{pmatrix},$$

讨论 a 与 c 取何值时, $\mathbf{A}$ 可对角化?

二、求三阶矩阵

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 25 \\ 0 & -2 & -7 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准型。

三、证明 $f(x) = x^3 - 5x + 1$ 在有理数域上不可约。

四、证明: 如果 $f(x) \mid f(x^n)$, 则 $f(x)$ 的根只能是零或单位根。这里 $f(x)$ 为复多项式。

五、设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶下三角矩阵。如果 $a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn}$, 且至少有一 $a_{i_0 j_0} \neq 0$ ($i_0 > j_0$), 证明: $\mathbf{A}$ 不可对角化。

六、证明群 G 是交换群的充分必要条件是映射 $\alpha: g \mapsto g^{-1}$ ($\forall g \in G$) 是 G 的自同构。

七、设 $(G, +)$ 为交换群, 元素 x, y, z 的阶分别为 a, b, c , 且 a, b, c 两两互素。证明 $x + y + z$ 的阶为 abc 。

八、设含有单位元的交换环 A 中任意元素 x 都存在某个大于 1 的 n 使得 $x^n = x$ 。证明 A 中的任意素理想都是极大理想。

九、设 F 为域, $E = F(a)$ 为 F 的单扩域, $b \in E - F$ 。证明 a 在 $F(b)$ 上为代数的。

十、设 K 为多项式 $x^3 - 12$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 求 Galois 群 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, 找出其所有子群并写出它们所对应的中间域。